

§ 3.3 *Jacobi* 符号和二次剩余问题

定义 3.2

设 $m > 1$ 为正奇数, $m = \prod_{i=1}^s p_i$, p_i 为素数, n 为整数, 定义

$$\left(\frac{n}{m}\right) = \left(\frac{n}{p_1}\right) \left(\frac{n}{p_2}\right) \cdots \left(\frac{n}{p_s}\right),$$

把 $\left(\frac{n}{m}\right)$ 称为 Legendre 符号.

(事实)

当 m 为奇素数时, Jacobi 符号与 Legendre 符号相同.

定理 3.8(Jacobi 符号的简单性质)

- 1 若 $n_1 \equiv n_2 \pmod{m}$, 则 $\left(\frac{n_1}{m}\right) = \left(\frac{n_2}{m}\right)$
- 2 若 $(m, n) = 1$, 则 $\left(\frac{n^2}{m}\right) = \left(\frac{n}{m}\right)^2 = 1$
- 3 $\left(\frac{1}{m}\right) = 1$; 若 $(m, n) \neq 1$, 则 $\left(\frac{n}{m}\right) = 0$;
- 4 $\left(\frac{n_1 n_2}{m}\right) = \left(\frac{n_1}{m}\right) \left(\frac{n_2}{m}\right)$

自己证明。

定理 3.9

设 $m > 1$ 为奇数, 则

$$\left(\frac{-1}{m}\right) = (-1)^{\frac{m-1}{2}}.$$

(分析)

设 $m = p_1 p_2 \cdots p_s$, 有

$$\begin{aligned}\left(\frac{-1}{m}\right) &= \left(\frac{-1}{p_1}\right) \left(\frac{-1}{p_2}\right) \cdots \left(\frac{-1}{p_s}\right) \\ &= (-1)^{\frac{p_1-1}{2}} \cdots (-1)^{\frac{p_s-1}{2}} \\ &= (-1)^{\sum_{i=1}^s \frac{p_i-1}{2}}\end{aligned}$$

(分析)

要证明:

$$(-1)^{\frac{m-1}{2}} = (-1)^{\sum_{i=1}^s \frac{p_i-1}{2}}$$

相当于证明:

$$\frac{1}{2} \left(\prod_{i=1}^s p_i - 1 \right) \equiv \frac{1}{2} \sum_{i=1}^s (p_i - 1) \pmod{2}$$

或者

$$\prod_{i=1}^s p_i - 1 \equiv \sum_{i=1}^s (p_i - 1) \pmod{4}$$

(分析)

由于 p_i 是奇素数, 所以

$$p_i \equiv \pm 1 \pmod{4}.$$

设 $p_1, \dots, p_s$ 中有 l 个模 4 余 1, 有 t 个模 4 余 -1. 于是

$$\prod_{i=1}^s p_i - 1 \equiv (-1)^t - 1 \pmod{4}$$

$$\sum_{i=1}^s (p_i - 1) \equiv -2t \pmod{4}$$

容易验证

$$(-1)^t - 1 \equiv -2t \pmod{4}$$

定理 3.10

如果 $m > 1$ 是奇数, 则

$$\left(\frac{2}{m}\right) \equiv (-1)^{\frac{m^2-1}{8}}$$

(分析)

设 $m = p_1 \cdots p_s$, 有

$$\left(\frac{2}{m}\right) = \prod_{i=1}^s \left(\frac{2}{p_i}\right) = (-1)^{\sum_{i=1}^s \frac{p_i^2-1}{8}}$$

(分析)

要证明:

$$(-1)^{\frac{m^2-1}{8}} = (-1)^{\sum_{i=1}^s \frac{p_i^2-1}{8}}.$$

相当于证明:

$$\frac{m^2-1}{8} \equiv \sum_{i=1}^s \frac{p_i^2-1}{8} \pmod{2}$$

或

$$\prod_{i=1}^s p_i^2 - 1 \equiv \sum_{i=1}^s (p_i^2 - 1) \pmod{16}$$

(分析)

由于 p_i 是奇数, 所以

$$p_i^2 \equiv 1, 9 \pmod{16}.$$

设 $p_1^2, \dots, p_s^2$ 中模 16 余 1 的有 l 个, 模 16 余 9 的有 t 个.

$$\prod_{i=1}^s p_i^2 - 1 \equiv 9^t - 1 \pmod{16}$$

$$\sum_{i=1}^s (p_i^2 - 1) \equiv 8t \pmod{16}$$

容易验证

$$9^t - 1 \equiv 8t \pmod{16}$$

定理 3.11

设 $m, n > 1$ 为奇数, 且 $(m, n) = 1$, 则

$$\left(\frac{n}{m}\right) \left(\frac{m}{n}\right) = (-1)^{\frac{m-1}{2} \frac{n-1}{2}}$$

(分析)

$$\begin{aligned} \left(\frac{n}{m}\right) \left(\frac{m}{n}\right) &= (-1)^{\sum_{i=1}^s \frac{p_i-1}{2} \cdot \sum_{j=1}^l \frac{q_j-1}{2}} \\ &= (-1)^{\frac{m-1}{2} \frac{n-1}{2}} \end{aligned}$$

- 1 把 Jacobi 符号记为 $J(n, m) = \left(\frac{n}{m}\right)$, 把 Legendre 符号记为 $L(n, p) = \left(\frac{n}{p}\right)$, 其中 p 为素数.
- 2 Legendre 符号定义在集合 $A = \{(x, y) | y \text{ 是奇素数}\}$ 上.
- 3 Jacobi 符号定义在集合 $B = \{(x, y) | y \text{ 是奇数}\}$ 上.
- 4 A 是 B 的子集.
- 5 Jacobi 限制在 A 上就是 Legendre 符号, 即如果 p 是素数, 有

$$J(n, p) = L(n, p), \text{ 或者 } \left(\frac{n}{p}\right)_J = \left(\frac{n}{p}\right)_L$$

关键在于：

- 1 对素数模的情形，Legendre 符号与 Jacobi 符号是等价的.
- 2 Jacobi 符号比 Legendre 符号好算.

所以在需要计算 Legendre 符号时，我们总可以通过计算 Jacobi 符号来代替之.

Example (3.6)

求 $\left(\frac{313}{401}\right)$ 。

$$\begin{aligned}\left(\frac{313}{401}\right) &= \left(\frac{88}{313}\right) \\&= \left(\frac{2}{313}\right) \left(\frac{2^2}{313}\right) \left(\frac{11}{313}\right) \\&= (-1)^{\frac{313^2-1}{8}} \left(\frac{5}{11}\right) \\&= \left(\frac{1}{5}\right) = 1.\end{aligned}$$

Example (3.7)

求 $\left(\frac{165}{503}\right)$ 。

$$\left(\frac{165}{503}\right) = \left(\frac{8}{165}\right)$$

165 不是素数

$$= \left(\frac{2}{165}\right) \left(\frac{2^2}{165}\right)$$

$$= (-1)^{\frac{165^2-1}{8}}$$

Jacobi 运算

$$= -1。$$

(问题)

- 给定一对整数 n, m , 其中 m 是大于 1 的正整数, 我们总可以计算 n 对 m 的 Jacobi 符号 (此时 Legendre 符号没有定义.)
- 如果 $\left(\frac{n}{m}\right) = 1$, 则 n 是 m 的二次剩余吗?
- 如果 n 是 m 的二次剩余, 则 $\left(\frac{n}{m}\right)$ 一定为 1 吗?

Example (3.8)

令 $n = 21$. 表 3.1 中给出模 21 的缩系中每个数的 Jacobi 符号.

a	1	2	4	5	8	10	11	13	16	17	19	20
$a^2 \bmod 21$	1	4	16	4	1	16	16	1	4	16	4	1
$\left(\frac{a}{3}\right)$	1	-1	1	-1	-1	1	-1	1	1	-1	1	-1
$\left(\frac{a}{7}\right)$	1	1	1	-1	1	-1	1	-1	1	-1	-1	-1
$\left(\frac{a}{21}\right)$	1	-1	1	1	-1	-1	-1	-1	1	1	-1	1

定义

设 m 是一个大于 1 的奇合数, $(n, m) = 1$, 若 $\left(\frac{n}{m}\right) = 1$, 但 n 不是 m 的二次剩余, 则称 n 为模 m 的**伪二次剩余**.

记号

- 1 $Q_n = \{a | (a, n) = 1, a \text{ 是模 } n \text{ 的二次剩余}\}.$
- 2 $\mathbb{Z}_n^1 = \{a | \left(\frac{a}{n}\right) = 1\}.$
- 3 $\tilde{Q}_n = \mathbb{Z}_n^1 - Q_n$, 显然它就是伪二次剩余.

a	1	2	4	5	8	10	11	13	16	17	19	20
$a^2 \bmod 21$	1	4	16	4	1	16	16	1	4	16	4	1
$\left(\frac{a}{3}\right)$	1	-1	1	-1	-1	1	-1	1	1	-1	1	-1
$\left(\frac{a}{7}\right)$	1	1	1	-1	1	-1	1	-1	1	-1	-1	-1
$\left(\frac{a}{21}\right)$	1	-1	1	1	-1	-1	-1	-1	1	1	-1	1

Example (3.8 续)

从上述表格可知

1 $Q_{21} = \{1, 4, 16\}$

2 $\mathbb{Z}_{21}^1 = \{1, 4, 5, 16, 17, 20\}$

3 伪二次剩余为 $\mathbb{Z}_{21}^1 - Q_{21} = \{5, 17, 20\}$

定理 3.12

若 $n = pq$, 且 n 的素因子 p, q 已知, 则整数 a 为模 n 的二次剩余, 当且仅当

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \left(\frac{a}{q}\right) = 1.$$

- 1 这个定理的证明很容易, 请自行证明. 这个定理表明, 当知道 n 的因子分解时, 模 n 的二次剩余问题就可以解决.
- 2 一般猜想二次剩余问题难度与因子分解的难度相当, 但这个结论至今并不能证明.

- 设 $n = pq$, 方程 $x^2 \equiv a \pmod{n}$ 等价于 $\begin{cases} x^2 \equiv a \pmod{p} \\ x^2 \equiv a \pmod{q} \end{cases}$
- 若 $x^2 \equiv a \pmod{n}$ 有解, 必定有四个不同解.
- 设 $x_1 \not\equiv \pm x_2 \pmod{n}$ 是 $x^2 \equiv a \pmod{n}$ 的两个解, 则

$$n \mid (x_1 + x_2)(x_1 - x_2).$$

- 计算 $(n, x_1 \pm x_2)$ 可得到 n 的非平凡因子 p, q .
- 可见求解 $x^2 \equiv a \pmod{n}$ 的计算复杂度不低于分解 n 的计算复杂度.

定理 3.13

给定 $x, y \in \mathbb{Z}_n^*$, 若 $x^2 \equiv y^2 \pmod{n}$, 且 $x \not\equiv \pm y \pmod{n}$, 则存在一个 n 因子分解的多项式时间算法。

定理 3.14

若已知 $n = pq$ 的因子分解, 则存在一个计算复杂度为 $O(\lg^3(n))$ 的多项式时间算法判断任一 $a \in \mathbb{Z}_n^1$ 是否模 n 的二次剩余.

练习题一

1 设 a, b 是正整数, b 为奇数。证明Jacobi符号有

$$\left(\frac{a}{2a+b}\right) = \begin{cases} \left(\frac{a}{b}\right) & \text{若 } a \equiv 0, 1 \pmod{4} \\ -\left(\frac{a}{b}\right) & \text{若 } a \equiv 2, 3 \pmod{4} \end{cases}.$$

练习题二

4 设 p 是奇素数, 证明: 若 q 是 $2^p - 1$ 的一个因子, 那么(1) $q \equiv 1 \pmod{p}$; (2) $q \equiv \pm 1 \pmod{8}$ 。